

이항 계수와 쿼리

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	7233	3586

문제

$w(Mw)$ 개의 자연수 $w(Nw)$ 과 정수 $w(Kw)$ 가 주어졌을 때 이항 계수 $w(wbinom{N}{K}w)$ 를 1,000,000,007로 나눈 나머지를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 $w(Mw)$ 이 주어진다. ($1 \leq w(Mw) \leq 100,000$)

둘째 줄부터 $w(Mw)$ 개의 줄에 $w(Nw)$ 과 $w(Kw)$ 가 주어진다. ($1 \leq w(Nw) \leq 4,000,000, 0 \leq w(Kw) \leq w(Nw)$)

출력

총 $w(Mw)$ 개의 줄에 $w(wbinom{N}{K}w)$ 를 1,000,000,007로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1

5

5 2

5 3

10 5

20 10

10 0

예제 출력 1

10

10

252

184756

1

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [정수론](#)
- [조합론](#)
- [분할 정복을 이용한 거듭제곱](#)
- [모듈로 곱셈 역원](#)
- [페르마의 소정리](#)